

Plataforma de Monitoramento IoT para Laboratórios Acadêmicos

Desenvolver uma solução inteligente para monitoramento em tempo real de laboratórios acadêmicos, integrando sensores IoT com uma plataforma web robusta baseada em arquitetura CQRS.

4

Sensores Monitorados

Temperatura, umidade, presença e status dos ambientes

6

Tecnologias Integradas

React, Node.js, PostgreSQL, MySQL, Firebase e CQRS

2

Bancos de Dados

PostgreSQL para escrita e MySQL para leitura

Integrantes do Projeto

- Cauã Bolani
- Nicolas Emanuel
- Eduardo Tabareli
- Rudson
- Randley

Stack Tecnológico

- **React** — Front-End responsivo
- **Node.js + Express** — Back-End RESTful
- **PostgreSQL** — Banco de escrita
- **MySQL** — Banco de leitura
- **Firebase Auth** — Autenticação segura
- **CQRS** — Separação escrita/leitura

Benefícios da Solução



Tempo Real

Monitoramento contínuo dos ambientes acadêmicos



CQRS

Separação entre escrita e leitura para maior desempenho



Segurança

Autenticação robusta via Firebase Authentication



Escalabilidade

Arquitetura preparada para crescimento e novos laboratórios